

Tutorium 1 zu Mathematik III (Physik)**Aufgabe 1:**

Bestimme alle komplexen Lösungen von

a) $z^6 + 5 = 0$

b) $z^3 = i$

und skizziere die Lösungen.

Aufgabe 2: Zeige:

a) Der Hauptzweig des Tangens

$$\begin{aligned} \tan :] - \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[&\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \end{aligned}$$

ist wohldefiniert.

b) $\tan$ ist punktsymmetrisch und streng monoton steigend.

c) $\tan$ ist stetig und bijektiv und die Umkehrfunktion $\arctan : \mathbb{R} \rightarrow] - \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ ist stetig.

Aufgabe 3:

Es sei $(X, \|\cdot\|)$ ein Banachraum. Zeige:

$$U := \{S : X \rightarrow X \in L(X, X) : S \text{ invertierbar mit } S^{-1} \in L(X, X)\} \subseteq L(X, X)$$

ist offen.